ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (CO2036)

LAB 5

Discrete Signal Analysis: Z-Transform

Lớp: L03 - Học Kỳ HK252
Ngày nộp: 23/04/2026

GVHD: Thầy Phạm Công Thái

Sinh Viên	MSSV
Phạm Công Võ	2313946
Nguyễn Anh Thư	2313385

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 4/2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Kết quả	Chữ ký
1	Nguyễn Anh Thư	2313385	• Hiện thực bài tập 1, 2, 3, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, • Viết báo cáo	100%	
2	Phạm Công Võ	2313946	• Hiện thực bài tập 4, 5, 6, 3.13, 3.14, 3.19, 3.20 • Viết báo cáo	100%	

Mục lục

Tổng Quan **4**

1 Giới Thiệu **4**

2 Mục Tiêu **4**

3 Phương Pháp **4**

4 Bài Tập Thực Hành **6**

4.1 Exercise 1: Tìm đáp ứng xung từ phương trình sai phân 6
4.2 Exercise 2: Tính tích chập tuyến tính bằng Z-Transform 7
4.3 Exercise 3: Nghịch Z-Transform (Z^{-1}) với nhiều miền ROC 12
4.4 Exercise 4: Phân tích hệ thống LTI bậc nhất 19
4.5 Exercise 5: Phân tích hệ thống LTI bậc hai 22
4.6 Exercise 6: Chứng minh tính chất Z-Transform 26

5 Bài Tập Bổ Sung **29**

5.1 Bài 3.3: Biến đổi Z và miền hội tụ (ROC) 29
5.2 Bài Tập 3.4: Xác định biến đổi Z của các tín hiệu 32
5.3 Bài Tập 3.7: Tính tích chập bằng biến đổi Z 36
5.4 Bài Tập 3.8: Sử dụng tính chất tích chập 39
5.5 Bài 3.13: Biến đổi Z của tín hiệu lấy mẫu lại 41
5.6 Bài 3.14: Biến đổi Z ngược – tín hiệu nhân quả 43
5.7 Bài 3.19: Biến đổi Z ngược bằng phương pháp vi phân 53
5.8 Bài 3.20: Sơ đồ cực-không và biến đổi Z 56

Tài liệu tham khảo **58**

Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ khối Direct Form I của hệ thống LTI bậc hai 22

Tổng Quan

Bài báo cáo trình bày các bài thực hành số 5 trong học phần Xử lý tín hiệu số, tập trung vào biến đổi Z, Z^+-transform và nghịch Z-transform, vận dụng vào phân tích hệ thống LTI rời rạc thông qua phương trình sai phân. Thông qua việc giải quyết các bài tập, nhóm được củng cố kiến thức lý thuyết về biến đổi Z và phát triển kỹ năng phân tích hệ thống xử lý tín hiệu số.

1 Giới Thiệu

Lab 5 bao gồm các bài toán tìm đáp ứng xung $h(n)$ từ phương trình sai phân, tính tích chập tuyến tính bằng Z-transform, và tìm nghịch Z-transform qua khai triển phân số riêng với nhiều miền ROC khác nhau. Nhóm còn phân tích hệ thống LTI có điều kiện đầu khác không để xác định $y_{zi}(n)$ và $y_{zs}(n)$ thông qua Z^+-transform, đồng thời chứng minh các tính chất Z-transform với tín hiệu phức. Qua đó, nhóm nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng công cụ toán học vào phân tích hệ thống xử lý tín hiệu số.

2 Mục Tiêu

- Vận dụng biến đổi Z hai chiều và Z^+-transform trong phân tích hệ thống rời rạc với điều kiện đầu tùy ý.
- Tính nghịch Z-transform bằng khai triển phân số riêng với đầy đủ các dạng cực: thực phân biệt, bội và phức liên hợp.
- Xác định ROC và ảnh hưởng của nó lên tính nhân quả, ổn định và dạng tín hiệu trong miền thời gian.
- Tính tích chập tuyến tính qua Z-transform và phân tích hệ thống LTI để tìm $H(z)$, $h(n)$, $y_{zi}(n)$, $y_{zs}(n)$.
- Chứng minh các tính chất Z-transform liên quan đến tín hiệu phức, phần thực/ảo và scaling trong miền tần số.

3 Phương Pháp

- Dùng bảng cặp biến đổi Z (Bảng 2) kết hợp tính chất tuyến tính và dịch thời gian để tính Z-transform và xác định ROC.
- Khai triển phân số riêng để tính nghịch Z-transform, xét đầy đủ cực thực phân biệt, cực bội và cực phức liên hợp với từng ROC cụ thể.
- Tính tích chập tuyến tính bằng cách nhân hai Z-transform rồi lấy nghịch biến đổi kết quả.
- Lấy Z^+-transform của phương trình sai phân để xác định $H(z)$, $h(n)$, $y_{zi}(n)$ và $y_{zs}(n)$ có tính đến điều kiện đầu.
- Chứng minh tính chất Z-transform từ định nghĩa trực tiếp, sử dụng phép thay biến và đại số chuỗi lũy thừa phức.

Bảng 2: *Bảng công thức biến đổi Z thường dùng*

Chuỗi $x(n)$	**Biến đổi Z** $X(z)$	**ROC**
$\delta[n]$	1	Toàn mặt phẳng z
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$-u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$\delta[n-m]$	z^{-m}	Toàn mặt phẳng trừ 0 hoặc ∞
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$n\,u[n]$	$\dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
$na^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-na^n u[-n-1]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$\begin{cases} a^n & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\dfrac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0$
$\cos(\omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{1-\cos(\omega_0)\,z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)\,z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin(\omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{\sin(\omega_0)\,z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)\,z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$r^n\cos(\omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{1-r\cos(\omega_0)\,z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)\,z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > r$
$r^n\sin(\omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{r\sin(\omega_0)\,z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)\,z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > r$

4 Bài Tập Thực Hành

4.1 Exercise 1: Tìm đáp ứng xung từ phương trình sai phân

Yêu cầu đề bài

- **Dùng biến đổi Z để tìm đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống được mô tả bởi phương trình vào – ra sau:**

$$y(n) - y(n-2) = x(n)$$

Lời giải:

Lấy biến đổi Z hai vế phương trình sai phân, áp dụng tính chất dịch thời gian $x(n-k) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-k}X(z)$:

$$Y(z) - z^{-2}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - z^{-2}\right) = X(z)$$

Hàm truyền hệ thống:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - z^{-2}}$$

Quy về dạng đa thức z:

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - 1} = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)}$$

Phân tích thành phân số riêng. Đặt $H(z)/z$:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z+1)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+1}$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z - p_k)\, H(z)}{z}\right|_{z=p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{(z-1)\, H(z)}{z}\right|_{z=1} = \left.\frac{z}{z+1}\right|_{z=1} = \frac{1}{2}$$

$$B = \left.\frac{(z+1)\, H(z)}{z}\right|_{z=-1} = \left.\frac{z}{z-1}\right|_{z=-1} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

Suy ra:

$$H(z) = \frac{\frac{1}{2}z}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}z}{z+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + z^{-1}}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|}}$$

Với $a = 1$ và $a = -1$, hệ thống nhân quả ($|z| > 1$):

$$\boxed{h(n) = \frac{1}{2}(1)^n\, u(n) + \frac{1}{2}(-1)^n\, u(n) = \frac{1}{2}\left[1 + (-1)^n\right] u(n)}$$

ROC:

$$\text{ROC} : |z| > 1$$

Kiểm tra: Nhận xét rằng $1 + (-1)^n = 0$ khi n lẻ và $= 2$ khi n chẵn, do đó:

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0,\, 2,\, 4,\, \ldots \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Kết quả này hợp lý vì phương trình sai phân $y(n) = y(n-2) + x(n)$ chỉ liên kết các mẫu cách nhau 2 bước.

4.2 Exercise 2: Tính tích chập tuyến tính bằng Z-Transform

Yêu cầu đề bài

Dùng biến đổi Z và $\mathbf{Z}^{-1}$ để tính tích chập của các cặp tín hiệu sau:

a. $x_1(n) = \{1\uparrow,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ **và** $x_2(n) = \{1\uparrow,\ 1,\ 1\}$

b. $x_1(n) = \left(\frac{1}{5}\right)^n u(n)$ **và** $x_2(n) = 2^n u(n)$

c. $x_1(n) = n\, u(n)$ **và** $x_2(n) = 2^n u(n-1)$

Lời giải:

***a.* Tích chập của hai chuỗi hữu hạn:**

$$\boldsymbol{x_1(n) = \{1\uparrow,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}, \qquad x_2(n) = \{1\uparrow,\ 1,\ 1\}}$$

Hai tín hiệu hữu hạn (FIR), biểu diễn dưới dạng đa thức z:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{4} x_1(n)\, z^{-n}$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{2} x_2(n)\, z^{-n}$$

Thế số:

$$X_1(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4}$$

$$X_2(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$$

Áp dụng tính chất tích chập:

$$\boxed{\boldsymbol{x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_1(z) \cdot X_2(z)}}$$

Thế số:

$$\begin{aligned}
Y(z) &= \left(1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4}\right)\left(1 + z^{-1} + z^{-2}\right) \\
&= 1 + z^{-1} + z^{-2} \\
&\quad + 2z^{-1} + 2z^{-2} + 2z^{-3} \\
&\quad + 3z^{-2} + 3z^{-3} + 3z^{-4} \\
&\quad + 4z^{-3} + 4z^{-4} + 4z^{-5} \\
&\quad + 5z^{-4} + 5z^{-5} + 5z^{-6} \\
&= 1 + 3z^{-1} + 6z^{-2} + 9z^{-3} + 12z^{-4} + 9z^{-5} + 5z^{-6}
\end{aligned}$$

Biến đổi Z ngược, đọc trực tiếp các hệ số:

$$\boxed{y(n) = \{1\uparrow,\ 3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 9,\ 5\}}$$

b. Tích chập của hai tín hiệu nhân quả vô hạn:

$$\boldsymbol{x_1(n) = \left(\frac{1}{5}\right)^n u(n), \qquad x_2(n) = 2^n\, u(n)}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z của tín hiệu nhân quả:

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|}}$$

Thế số:

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}}, \quad |z| > \tfrac{1}{5} \tag{1}$$

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| > 2 \tag{2}$$

Áp dụng tính chất tích chập:

$$\boxed{\boldsymbol{x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_1(z) \cdot X_2(z)}}$$

Thế số và quy về dạng z dương:

$$Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{5}z^{-1}\right)\left(1 - 2z^{-1}\right)} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{5}\right)\left(z - 2\right)}$$

Xét $\dfrac{Y(z)}{z}$ để phân tích phân số riêng:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z}{(z-\frac{1}{5})(z-2)} = \frac{A}{z-\frac{1}{5}} + \frac{B}{z-2}$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z-p_k)\,Y(z)}{z}\right|_{z=p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{z}{z-2}\right|_{z=\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}-2} = \frac{\frac{1}{5}}{-\frac{9}{5}} = -\frac{1}{9}$$

$$B = \left.\frac{z}{z-\frac{1}{5}}\right|_{z=2} = \frac{2}{2-\frac{1}{5}} = \frac{2}{\frac{9}{5}} = \frac{10}{9}$$

Suy ra:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{-\frac{1}{9}}{z-\frac{1}{5}} + \frac{\frac{10}{9}}{z-2}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$Y(z) = -\frac{1}{9}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{5}} + \frac{10}{9}\cdot\frac{z}{z-2} = -\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{5}z^{-1}} + \frac{10}{9}\cdot\frac{1}{1-2z^{-1}}$$

Biến đổi Z ngược với ROC: $|z| > 2$:

$$\boxed{y(n) = \left[-\frac{1}{9}\left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{10}{9}\cdot 2^n\right]u(n)}$$

ROC:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_{X_1} \cap \text{ROC}_{X_2} = \left\{|z| > \tfrac{1}{5}\right\} \cap \{|z| > 2\}$$

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > 2}$$

c. Tích chập của hai tín hiệu:

$$\boldsymbol{x_1(n) = n\,u(n), \qquad x_2(n) = 2^n\,u(n-1)}$$

Tính $X_1(z)$, áp dụng công thức:

$$\boxed{\boldsymbol{n\,a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|}}$$

Thế số với $a = 1$:

$$X_1(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1 \tag{3}$$

Tính $X_2(z)$. Viết lại $x_2(n)$:

$$x_2(n) = 2^n\,u(n-1) = 2^n\,u(n) - \delta(n)$$

Thế số:

$$X_2(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} - 1 = \frac{1-(1-2z^{-1})}{1-2z^{-1}} = \frac{2z^{-1}}{1-2z^{-1}} = \frac{2}{z-2}, \quad |z| > 2 \tag{4}$$

Áp dụng tính chất tích chập:

$$\boxed{\boldsymbol{x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow{z} X_1(z) \cdot X_2(z)}}$$

Thế số và quy về dạng z dương:

$$Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z) = \frac{z}{(z-1)^2} \cdot \frac{2}{z-2} = \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)}$$

Xét $\dfrac{Y(z)}{z}$ để phân tích phân số riêng:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{2}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z-2}$$

Tính hệ số, áp dụng công thức residue cho cực bội $p_k = 1$ bậc $l = 2$:

$$\boxed{\boldsymbol{A_{ik} = \frac{1}{(l-i)!}\frac{d^{l-i}}{dz^{l-i}}\left[\frac{(z-p_k)^l\,Y(z)}{z}\right]\Bigg|_{z=p_k}}}$$

Đặt $f(z) = \dfrac{(z-1)^2\,Y(z)}{z}$. Thế số:

$$f(z) = \frac{(z-1)^2}{z} \cdot \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{2}{z-2}$$

Cực bội $p_k = 1$, bậc $l = 2$:

$$A\ (i=1): \quad A = \frac{1}{1!}\frac{d}{dz}f(z)\bigg|_{z=1} = \frac{d}{dz}\left(\frac{2}{z-2}\right)\bigg|_{z=1} = \frac{-2}{(z-2)^2}\bigg|_{z=1} = \frac{-2}{(-1)^2} = -2$$

$$B\ (i=2): \quad B = \frac{1}{0!}f(z)\bigg|_{z=1} = \frac{2}{z-2}\bigg|_{z=1} = \frac{2}{1-2} = -2$$

Cực đơn $p_k = 2$:

$$C = \frac{(z-2)\,Y(z)}{z}\bigg|_{z=2} = \frac{2}{(z-1)^2}\bigg|_{z=2} = \frac{2}{(2-1)^2} = 2$$

Suy ra:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{-2}{z-1} + \frac{-2}{(z-1)^2} + \frac{2}{z-2}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$Y(z) = \frac{-2z}{z-1} + \frac{-2z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{z-2}$$

Viết lại về dạng chuẩn tra bảng:

$$Y(z) = -2\cdot\frac{1}{1-z^{-1}} - 2\cdot\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} + 2\cdot\frac{1}{1-2z^{-1}}$$

Biến đổi Z ngược với ROC $|z| > 2$, áp dụng:

$$\boxed{\frac{1}{1-az^{-1}} \leftrightarrow a^n u(n), \qquad \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \leftrightarrow n\,u(n)}$$

$$\boxed{y(n) = -2\cdot(1)^n\,u(n) - 2n\,u(n) + 2\cdot 2^n\,u(n) = \left[2^{n+1} - 2(n+1)\right]u(n)}$$

ROC:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_{X_1} \cap \text{ROC}_{X_2} = \{|z| > 1\} \cap \{|z| > 2\}$$

$$\boxed{\text{ROC}: |z| > 2}$$

4.3 Exercise 3: Nghịch Z-Transform (Z^{-1}) với nhiều miền ROC

Yêu cầu đề bài

Tìm tất cả các tín hiệu $x(n)$ có nghịch Z-transform (Z^{-1}) ứng với các hàm sau:

a. $X_1(z) = \dfrac{1}{2 - 3z^{-1} + z^{-2}}$

b. $X_2(z) = \dfrac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 + 4z^{-1} + 4z^{-2}}$

c. $X_3(z) = \dfrac{1 + z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})^2(1 - 0.3z^{-1})}, \quad 0.3 < |z| < 0.5$

Lời giải:

a. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X_1(z) = \frac{1}{2 - 3z^{-1} + z^{-2}}}$$

Quy về dạng z dương:

$$X_1(z) = \frac{1}{2 - 3z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z^2}{2z^2 - 3z + 1} = \frac{z^2}{(2z-1)(z-1)} = \frac{z^2}{2\left(z - \frac{1}{2}\right)(z-1)}$$

Xét $\dfrac{X_1(z)}{z}$ để phân tích phân số riêng:

$$\frac{X_1(z)}{z} = \frac{z}{2\left(z - \frac{1}{2}\right)(z-1)} = \frac{A}{z - \frac{1}{2}} + \frac{B}{z-1}$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z - p_k)\, X_1(z)}{z}\right|_{z=p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{z}{2(z-1)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{2\left(\frac{1}{2} - 1\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{-1} = -\frac{1}{2}$$

$$B = \left.\frac{z}{2\left(z - \frac{1}{2}\right)}\right|_{z=1} = \frac{1}{2\left(1 - \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 1$$

Suy ra:

$$\frac{X_1(z)}{z} = \frac{-\frac{1}{2}}{z - \frac{1}{2}} + \frac{1}{z-1}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$X_1(z) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z-1} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Các cực tại $z = \frac{1}{2}$ và $z = 1$, có **3 miền ROC**:

Trường hợp 1: ROC: $|z| > 1$ (tín hiệu nhân quả)

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|}}$$

$$\boxed{x_1(n) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + u(n) = \left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u(n)}$$

Trường hợp 2: ROC: $\frac{1}{2} < |z| < 1$ (tín hiệu hai phía)
Nhắc lại:

$$X_1(z) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \qquad -a^n u(-n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|}}$$

Phân tích theo ROC $\frac{1}{2} < |z| < 1$:

- Số hạng thứ nhất, cực $z = \frac{1}{2}$: vì $|z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

- Số hạng thứ hai, cực $z = 1$: vì $|z| < 1 \Rightarrow$ tín hiệu **phản nhân quả**:

$$\frac{1}{1 - z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -u(-n-1)$$

$$\boxed{x_1(n) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - u(-n-1)}$$

Trường hợp 3: ROC: $|z| < \frac{1}{2}$ (tín hiệu phản nhân quả)

$$\boxed{x_1(n) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1) - u(-n-1) = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right] u(-n-1)}$$

b. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X_2(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 + 4z^{-1} + 4z^{-2}}}$$

Nhận xét tử và mẫu đều là bình phương hoàn hảo:

$$X_2(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 + 2z^{-1})^2}$$

Quy về dạng z dương:

$$X_2(z) = \frac{(z+1)^2}{(z+2)^2} = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^2 + 4z + 4}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, thực hiện chia đa thức:

$$X_2(z) = \frac{(z^2 + 4z + 4) + (-2z - 3)}{(z+2)^2} = \frac{(z+2)^2}{(z+2)^2} + \frac{-2z-3}{(z+2)^2} = 1 + \frac{-2z-3}{(z+2)^2}$$

Đặt $X_r(z) = \dfrac{-2z-3}{(z+2)^2}$, xét $\dfrac{X_r(z)}{z}$:

$$\frac{X_r(z)}{z} = \frac{-2z-3}{z(z+2)^2} = \boldsymbol{\frac{A}{z} + \frac{B}{z+2} + \frac{C}{(z+2)^2}}$$

Tính hệ số, áp dụng công thức residue cho cực bội $p_k = -2$, bậc $l = 2$:

$$\boxed{\boldsymbol{A_{ik} = \frac{1}{(l-i)!} \frac{d^{l-i}}{dz^{l-i}} \left[\frac{(z - p_k)^l \, X_r(z)}{z} \right] \Bigg|_{z=p_k}}}$$

Đặt $f(z) = \dfrac{(z+2)^2 \, X_r(z)}{z}$. Thế số:

$$f(z) = \frac{(z+2)^2}{z} \cdot \frac{-2z-3}{(z+2)^2} = \frac{-2z-3}{z} = -2 - \frac{3}{z}$$

Cực bội $p_k = -2$, bậc $l = 2$:

$$B\ (i=1): \quad B = \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} f(z) \Big|_{z=-2} = \frac{d}{dz}\left(-2 - \frac{3}{z}\right) \Big|_{z=-2} = \frac{3}{z^2} \Big|_{z=-2} = \frac{3}{4}$$

$$C\ (i=2): \quad C = \frac{1}{0!} f(z) \Big|_{z=-2} = -2 - \frac{3}{-2} = -2 + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

Cực đơn $p_k = 0$:

$$A = \frac{z \cdot X_r(z)}{z} \Bigg|_{z=0} \cdot \frac{1}{z} \Bigg|_{z=0} = \frac{-2z-3}{(z+2)^2} \Bigg|_{z=0} = \frac{-3}{4}$$

Suy ra:

$$\frac{X_r(z)}{z} = \frac{-\frac{3}{4}}{z} + \frac{\frac{3}{4}}{z+2} + \frac{-\frac{1}{2}}{(z+2)^2}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$X_r(z) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{z}{z+2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{(z+2)^2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{X_2(z) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{z}{z+2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{(z+2)^2}}}$$

Viết lại về dạng chuẩn tra bảng. Nhận xét:

$$\frac{z}{z+2} = \frac{1}{1+2z^{-1}} = \frac{1}{1-(-2)z^{-1}}$$

$$\frac{z}{(z+2)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2} = \frac{1}{-2} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2}$$

Thế vào:

$$X_2(z) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1-(-2)z^{-1}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2}$$

Suy ra:

$$\boxed{\boldsymbol{X_2(z) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1-(-2)z^{-1}} + \frac{1}{4} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2}}}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\begin{gathered} \boldsymbol{\delta(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} 1, \qquad a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|} \\ \boldsymbol{n\, a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|} \end{gathered}}$$

Cực duy nhất tại $z = -2$ (bội 2), có **2 miền ROC**:

Trường hợp 1: ROC: $|z| > 2$ (tín hiệu nhân quả)

Phân tích theo ROC $|z| > 2$: cực $z = -2 \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

- Số hạng $\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{4} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \frac{1}{4}\delta(n)$$

- Số hạng $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1-(-2)z^{-1}}$:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1-(-2)z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \frac{3}{4}(-2)^n u(n)$$

- Số hạng $\frac{1}{4} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2}$:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \frac{1}{4}n(-2)^n u(n)$$

$$\boxed{x_2(n) = \frac{1}{4}\,\delta(n) + \frac{3}{4}(-2)^n u(n) + \frac{1}{4}\,n(-2)^n\,u(n)}$$

Trường hợp 2: ROC: $|z| < 2$ (tín hiệu phản nhân quả)

Phân tích theo ROC $|z| < 2$: cực $z = -2 \Rightarrow$ tín hiệu **phản nhân quả**, áp dụng:

$$\boxed{\begin{aligned} -a^n u(-n-1) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a| \\ -n\,a^n u(-n-1) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| < |a| \end{aligned}}$$

- Số hạng $\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{4} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \frac{1}{4}\,\delta(n)$$

- Số hạng $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{1}{1-(-2)z^{-1}}$:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1-(-2)z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -\frac{3}{4}(-2)^n u(-n-1)$$

- Số hạng $\dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2}$:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{(-2)z^{-1}}{(1-(-2)z^{-1})^2} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -\frac{1}{4}\,n(-2)^n u(-n-1)$$

$$\boxed{x_2(n) = \frac{1}{4}\,\delta(n) - \frac{3}{4}(-2)^n u(-n-1) - \frac{1}{4}\,n(-2)^n\,u(-n-1)}$$

c. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X_3(z) = \frac{1 + z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})^2(1 - 0.3z^{-1})}, \quad 0.3 < |z| < 0.5}$$

Quy về dạng z dương, nhân tử và mẫu với z^3:

$$X_3(z) = \frac{(1 + z^{-1}) \cdot z^3}{(1 - 0.5z^{-1})^2(1 - 0.3z^{-1}) \cdot z^3} = \frac{z^2(z+1)}{(z - 0.5)^2(z - 0.3)}$$

Xét $\dfrac{X_3(z)}{z}$ để phân tích phân số riêng:

$$\frac{X_3(z)}{z} = \frac{z(z+1)}{(z-0.5)^2(z-0.3)} = \boldsymbol{\frac{A}{z - 0.5} + \frac{B}{(z - 0.5)^2} + \frac{C}{z - 0.3}}$$

Tính hệ số, áp dụng công thức residue cho cực bội $p_k = 0.5$, bậc $l = 2$:

$$\boxed{\boldsymbol{A_{ik} = \frac{1}{(l-i)!}\frac{d^{l-i}}{dz^{l-i}}\left[\frac{(z - p_k)^l\, X_3(z)}{z}\right]\Bigg|_{z=p_k}}}$$

Đặt $f(z) = \dfrac{(z-0.5)^2\, X_3(z)}{z}$. Thế số:

$$f(z) = \frac{(z-0.5)^2}{z} \cdot \frac{z^2(z+1)}{(z-0.5)^2(z-0.3)} = \frac{z(z+1)}{z-0.3}$$

Cực bội $p_k = 0.5$, bậc $l = 2$:

$$A\ (i=1): \quad A = \frac{1}{1!}\frac{d}{dz}f(z)\Bigg|_{z=0.5} = \frac{d}{dz}\left(\frac{z(z+1)}{z-0.3}\right)\Bigg|_{z=0.5} = \frac{(2z+1)(z-0.3) - z(z+1)}{(z-0.3)^2}\Bigg|_{z=0.5} = \frac{-0.35}{0.04} = -8.75$$

$$B\ (i=2): \quad B = \frac{1}{0!}f(z)\Big|_{z=0.5} = \frac{z(z+1)}{z-0.3}\Bigg|_{z=0.5} = \frac{0.75}{0.2} = 3.75$$

Cực đơn $p_k = 0.3$:

$$C = \frac{(z-0.3)\, X_3(z)}{z}\Bigg|_{z=0.3} = \frac{z(z+1)}{(z-0.5)^2}\Bigg|_{z=0.3} = \frac{0.3 \cdot 1.3}{(-0.2)^2} = \frac{0.39}{0.04} = 9.75$$

Suy ra:

$$\frac{X_3(z)}{z} = \frac{-8.75}{z-0.5} + \frac{3.75}{(z-0.5)^2} + \frac{9.75}{z-0.3}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$X_3(z) = -8.75 \cdot \frac{z}{z-0.5} + 3.75 \cdot \frac{z}{(z-0.5)^2} + 9.75 \cdot \frac{z}{z-0.3}$$

Viết lại về dạng chuẩn tra bảng. Nhận xét:

$$\frac{z}{z-0.5} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \qquad \frac{z}{z-0.3} = \frac{1}{1-0.3z^{-1}}$$

$$\frac{z}{(z-0.5)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2} = \frac{1}{0.5} \cdot \frac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2}$$

Thế vào:

$$\boxed{\boldsymbol{X_3(z) = -8.75 \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + 7.5 \cdot \frac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2} + 9.75 \cdot \frac{1}{1-0.3z^{-1}}}}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\begin{aligned} a^n u(n) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a| \\ -a^n u(-n-1) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a| \\ n\,a^n u(n) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| > |a| \\ -n\,a^n u(-n-1) &\xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| < |a| \end{aligned}}$$

ROC cho trước $0.3 < |z| < 0.5$, phân tích từng cực:

- Cực $z = 0.5$ (bội 2): vì $|z| < 0.5 \Rightarrow$ tín hiệu **phản nhân quả**
- Cực $z = 0.3$ (đơn): vì $|z| > 0.3 \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**
- Số hạng $-8.75 \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, cực $z = 0.5$, $|z| < 0.5$:

$$-8.75 \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} 8.75 \cdot (0.5)^n\, u(-n-1)$$

- Số hạng $7.5 \cdot \frac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2}$, cực $z = 0.5$, $|z| < 0.5$:

$$7.5 \cdot \frac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -7.5 \cdot n(0.5)^n\, u(-n-1)$$

- Số hạng $9.75 \cdot \frac{1}{1-0.3z^{-1}}$, cực $z = 0.3$, $|z| > 0.3$:

$$9.75 \cdot \frac{1}{1-0.3z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} 9.75 \cdot (0.3)^n\, u(n)$$

$$\boxed{x_3(n) = 8.75 \cdot (0.5)^n\, u(-n-1) - 7.5 \cdot n(0.5)^n\, u(-n-1) + 9.75 \cdot (0.3)^n\, u(n)}$$

4.4 Exercise 4: Phân tích hệ thống LTI bậc nhất

Yêu cầu đề bài

Cho hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình sai phân:

$$y(n) = 0.7\,y(n-1) + x(n)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống trên.

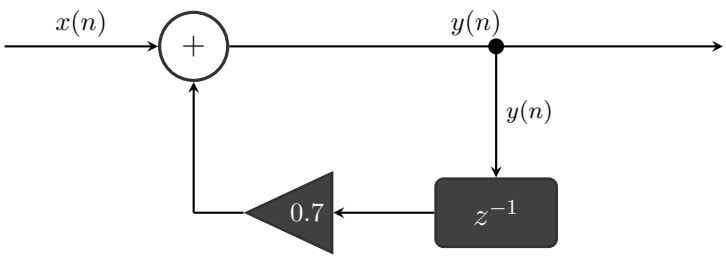
b. Xác định đáp ứng xung $h(n)$.

c. Xác định $y(n)$ khi $x(n) = u(n)$.

Lời giải:

a. Sơ đồ khối của hệ thống:

Phương trình sai phân $y(n) = 0.7\,y(n-1) + x(n)$ cho thấy hệ thống gồm một nhánh hồi tiếp qua khối trễ z^{-1} với hệ số 0.7:



b. Xác định đáp ứng xung $h(n)$:

Lấy Z$^+$-transform hai vế phương trình sai phân, áp dụng tính chất dịch thời gian $x(n-k) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-k}X(z)$:

$$Y(z) = 0.7\,z^{-1}Y(z) + X(z)$$

$$Y(z) - 0.7\,z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\big(1 - 0.7z^{-1}\big) = X(z)$$

Hàm truyền hệ thống:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.7z^{-1}}$$

Quy về dạng z dương:

$$H(z) = \frac{z}{z - 0.7}$$

Đây là dạng chuẩn $\dfrac{z}{z-a}$ tra bảng trực tiếp. Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|}$$

Với $a = 0.7$, hệ thống nhân quả ($|z| > 0.7$):

$$\boxed{h(n) = (0.7)^n\, u(n)}$$

ROC:

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > 0.7}$$

c. Xác định $y(n)$ khi $x(n) = u(n)$:

Tính Z-transform của tín hiệu vào $x(n) = u(n)$, áp dụng công thức:

$$\boxed{\boldsymbol{u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1}}$$

Thế số:

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Tính $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$, thế $H(z)$ đã tính ở câu **b**:

$$Y(z) = \frac{1}{1 - 0.7z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{\left(1 - 0.7z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1}\right)}$$

Quy về dạng đa thức z dương (nhân tử và mẫu với z^2):

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z - 0.7)(z - 1)}$$

Xét $\dfrac{Y(z)}{z}$ để phân tích phân số riêng:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z}{(z - 0.7)(z - 1)} = \frac{A}{z - 0.7} + \frac{B}{z - 1}$$

Tính hệ số theo công thức residue (cực đơn):

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z - p_k)\, Y(z)}{z}\right|_{z = p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{z}{z - 1}\right|_{z=0.7} = \frac{0.7}{0.7 - 1} = \frac{0.7}{-0.3} = -\frac{7}{3}$$

$$B = \left.\frac{z}{z - 0.7}\right|_{z=1} = \frac{1}{1 - 0.7} = \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3}$$

Suy ra:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{-\frac{7}{3}}{z - 0.7} + \frac{\frac{10}{3}}{z - 1}$$

Nhân cả hai vế với z:

$$Y(z) = -\frac{7}{3} \cdot \frac{z}{z-0.7} + \frac{10}{3} \cdot \frac{z}{z-1}$$

Viết lại về dạng chuẩn tra bảng:

$$\boxed{\boldsymbol{Y(z) = -\frac{7}{3} \cdot \frac{1}{1-0.7z^{-1}} + \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}}}$$

Biến đổi Z ngược với ROC $|z| > 1$, áp dụng:

$$\boxed{\boldsymbol{\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} a^n\, u(n), \quad |z| > |a|}}$$

Phân tích từng số hạng:

- Số hạng thứ nhất, cực $z = 0.7$: vì ROC $|z| > 1 \supset |z| > 0.7 \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

$$-\frac{7}{3} \cdot \frac{1}{1-0.7z^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} -\frac{7}{3}\,(0.7)^n\, u(n)$$

- Số hạng thứ hai, cực $z = 1$: vì ROC $|z| > 1 \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

$$\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} \frac{10}{3}\, u(n)$$

Cộng hai thành phần lại:

$$y(n) = -\frac{7}{3}\,(0.7)^n\, u(n) + \frac{10}{3}\, u(n) = \left[-\frac{7}{3}(0.7)^n + \frac{10}{3}\right] u(n)$$

Rút gọn:

$$\boxed{y(n) = \frac{1}{3}\left[10 - 7 \cdot (0.7)^n\right] u(n)}$$

ROC:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_H \cap \text{ROC}_X = \{|z| > 0.7\} \cap \{|z| > 1\}$$

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > 1}$$

4.5 Exercise 5: Phân tích hệ thống LTI bậc hai

Yêu cầu đề bài

Cho hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình sai phân:

$$y(n) = 2y(n-1) - 3y(n-2) + x(n) + x(n-1)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống trên.

b. Xác định đáp ứng xung $h(n)$.

c. Xác định $y_{zi}(n)$ khi $y(-1) = y(-2) = 1$.

d. Xác định $y_{zs}(n)$ khi $x(n) = 2^n u(n)$.

Lời giải:

a. Sơ đồ khối của hệ thống:

Viết lại phương trình sai phân theo dạng tường minh:

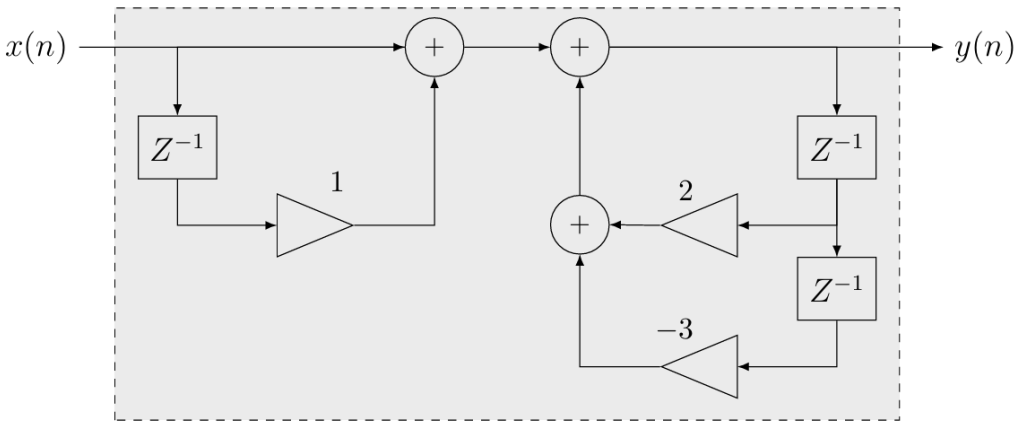
$$y(n) = \underbrace{x(n) + x(n-1)}_{\text{phần feed-forward}} + \underbrace{2y(n-1) - 3y(n-2)}_{\text{phần hồi tiếp}}$$

Sơ đồ khối được thực hiện theo cấu trúc **Direct Form I**:

- Nhánh trái xử lý tín hiệu vào: $x(n)$ và $x(n-1)$ (qua một khối trễ z^{-1}, hệ số 1).
- Nhánh phải thực hiện hồi tiếp: $y(n-1)$ (hệ số 2) và $y(n-2)$ (hệ số -3) từ đầu ra.
- Hai bộ cộng thực hiện tổng hợp tín hiệu.

Sơ đồ khối thực hiện theo cấu trúc **Direct Form I** với 3 bộ cộng:

- **Bộ cộng 1** (trái): tổng $x(n) + x(n-1)$.
- **Bộ cộng 2** (phải): tổng kết quả feed-forward với phần hồi tiếp.
- **Bộ cộng 3** (giữa-dưới): tổng $2y(n-1) + (-3)y(n-2)$.



Hình 1: *Sơ đồ khối Direct Form I của hệ thống LTI bậc hai*

b. Đáp ứng xung $h(n)$:

Bước 1 - Tìm hàm truyền $H(z)$:
Lấy biến đổi Z hai vế phương trình sai phân (điều kiện đầu bằng 0):

$$Y(z) = 2z^{-1}Y(z) - 3z^{-2}Y(z) + X(z) + z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)\big(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}\big) = X(z)\big(1 + z^{-1}\big)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}} = \frac{z^2 + z}{z^2 - 2z + 3}$$

Bước 2 - Xác định cực của $H(z)$:
Giải $z^2 - 2z + 3 = 0$:

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 12}}{2} = 1 \pm j\sqrt{2} \implies \begin{cases} p_1 = 1 + j\sqrt{2} \\ p_2 = 1 - j\sqrt{2} \end{cases}$$

Bước 3 - Phân tích $H(z)/z$ thành phân số riêng:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-p_1)(z-p_2)} = \frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} \implies H(z) = \frac{A_1}{1-p_1z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2z^{-1}}$$

Tính A_1 tại $z = p_1 = 1 + j\sqrt{2}$:

$$A_1 = \left.\frac{z+1}{z-p_2}\right|_{z=p_1} = \frac{(1+j\sqrt{2})+1}{(1+j\sqrt{2})-(1-j\sqrt{2})} = \frac{2+j\sqrt{2}}{2j\sqrt{2}}$$

Nhân tử và mẫu với $(-j)$:

$$A_1 = \frac{(2+j\sqrt{2})(-j)}{2\sqrt{2}} = \frac{-2j+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} - \frac{j}{\sqrt{2}}$$

Do $p_2 = p_1^*$ nên $A_2 = A_1^* = \dfrac{1}{2} + \dfrac{j}{\sqrt{2}}$.

Bước 4 - Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\boldsymbol{p^n\, u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - pz^{-1}}, \quad |z| > |p|}}$$

$$h(n) = \big(A_1\, p_1^n + A_2\, p_2^n\big)\, u(n) = 2\,\mathrm{Re}[A_1\, p_1^n]\, u(n)$$

Viết $p_1 = \sqrt{3}\, e^{j\omega_0}$ với $\omega_0 = \arctan\sqrt{2}$; $\quad A_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\, e^{-j\omega_0}$:

$$2\,\mathrm{Re}[A_1\, p_1^n] = 2\,\mathrm{Re}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\, e^{-j\omega_0} \cdot (\sqrt{3})^n e^{jn\omega_0}\right] = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{3})^n \cos\big((n-1)\omega_0\big)$$

$$\boxed{h(n) = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{3})^n \cos\big((n-1)\omega_0\big)\, u(n)}$$

trong đó $\omega_0 = \arctan\sqrt{2}$.

c. Đáp ứng zero-input $y_{zi}(n)$ khi $y(-1) = y(-2) = 1$:

Bước 1 — Lập phương trình với biến đổi Z một phía:
Với $x(n) = 0$, áp dụng $\mathcal{Z}^+$ có tính điều kiện đầu:

$$\mathcal{Z}^+\{y(n-1)\} = z^{-1}Y_{zi}(z) + y(-1)$$
$$\mathcal{Z}^+\{y(n-2)\} = z^{-2}Y_{zi}(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)$$

Thay vào phương trình sai phân và thu gọn với $y(-1) = y(-2) = 1$:

$$Y_{zi}(z)\big(1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}\big) = 2y(-1) - 3z^{-1}y(-1) - 3y(-2) = 2 - 3z^{-1} - 3 = -1 - 3z^{-1}$$

Bước 2 - Giải $Y_{zi}(z)$:

$$Y_{zi}(z) = \frac{-1 - 3z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 3z^{-2}} = \frac{-z^2 - 3z}{z^2 - 2z + 3}$$

Bước 3 - Phân tích phân số riêng:

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{-z-3}{(z-p_1)(z-p_2)} = \frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} \implies Y_{zi}(z) = \frac{A_1}{1-p_1z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2z^{-1}}$$

Tính A_1 tại $z = p_1 = 1 + j\sqrt{2}$:

$$A_1 = \left.\frac{-z-3}{z-p_2}\right|_{z=p_1} = \frac{-(1+j\sqrt{2})-3}{2j\sqrt{2}} = \frac{-4-j\sqrt{2}}{2j\sqrt{2}}$$

Nhân tử và mẫu với $(-j)$:

$$A_1 = \frac{(-4-j\sqrt{2})(-j)}{2\sqrt{2}} = \frac{4j-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} + j\sqrt{2}$$

$A_2 = A_1^* = -\dfrac{1}{2} - j\sqrt{2}$.
Biên độ và góc pha: $|A_1| = \dfrac{3}{2}$, $\angle A_1 = \pi - \arctan(2\sqrt{2})$. Đặt $\phi = \arctan(2\sqrt{2})$.

Bước 4 - Biến đổi Z ngược:

$$y_{zi}(n) = 2\,\mathrm{Re}[A_1\,p_1^n]\,u(n) = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot (\sqrt{3})^n \cos\big(n\omega_0 + \pi - \phi\big)\,u(n)$$

$$\boxed{y_{zi}(n) = 3\,(\sqrt{3})^n \cos\big(n\omega_0 + \pi - \phi\big)\,u(n)}$$

trong đó $\omega_0 = \arctan\sqrt{2}$, $\phi = \arctan(2\sqrt{2})$.

d. Đáp ứng zero-state $y_{zs}(n)$ khi $x(n) = 2^n u(n)$:

Bước 1 - Biến đổi Z của tín hiệu vào:

$$X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{z}{z-2}, \quad |z| > 2$$

Bước 2 - Tính $Y_{zs}(z)$:

$$Y_{zs}(z) = H(z) \cdot X(z) = \frac{z^2+z}{z^2-2z+3} \cdot \frac{z}{z-2} = \frac{z^2(z+1)}{(z-p_1)(z-p_2)(z-2)}$$

Bước 3 - Phân tích phân số riêng:

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{z(z+1)}{(z-p_1)(z-p_2)(z-2)} = \frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} + \frac{D}{z-2}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2 z^{-1}} + \frac{D}{1-2z^{-1}}$$

<u>Tính D (cực thực $z = 2$):</u>

$$D = \left.\frac{z(z+1)}{(z-p_1)(z-p_2)}\right|_{z=2} = \left.\frac{z(z+1)}{z^2-2z+3}\right|_{z=2} = \frac{2\times 3}{4-4+3} = \frac{6}{3} = 2$$

<u>Tính A_1 (cực phức $z = p_1 = 1 + j\sqrt{2}$):</u>

$$A_1 = \left.\frac{z(z+1)}{(z-p_2)(z-2)}\right|_{z=p_1} = \frac{(1+j\sqrt{2})(2+j\sqrt{2})}{(2j\sqrt{2})(j\sqrt{2}-1)}$$

- Tử số: $(1+j\sqrt{2})(2+j\sqrt{2}) = 2 + j\sqrt{2} + 2j\sqrt{2} - 2 = 3j\sqrt{2}$
- Mẫu số: $(2j\sqrt{2})(j\sqrt{2}-1) = -4 - 2j\sqrt{2}$

$$A_1 = \frac{3j\sqrt{2}}{-4-2j\sqrt{2}} = \frac{3j\sqrt{2}}{-2(2+j\sqrt{2})} \cdot \frac{2-j\sqrt{2}}{2-j\sqrt{2}} = \frac{3j\sqrt{2}(2-j\sqrt{2})}{-12} = \frac{6j\sqrt{2}+6}{-12} = -\frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{2}}{2}$$

$A_2 = A_1^* = -\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{2}}{2}$.

Biên độ và góc pha: $|A_1| = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \angle A_1 = \pi + \omega_0$.

Bước 4 - Biến đổi Z ngược:

$$y_{zs}(n) = 2\,\mathrm{Re}[A_1\, p_1^n]\, u(n) + D \cdot 2^n u(n)$$

$$= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (\sqrt{3})^n \cos\big(n\omega_0 + \pi + \omega_0\big)\, u(n) + 2 \cdot 2^n u(n)$$

$$\boxed{y_{zs}(n) = \Big[(\sqrt{3})^{n+1} \cos\big((n+1)\omega_0 + \pi\big) + 2^{n+1}\Big]\, u(n)}$$

trong đó $\omega_0 = \arctan\sqrt{2}$.

4.6 Exercise 6: Chứng minh tính chất Z-Transform

Yêu cầu đề bài

Cho $x(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$. Chứng minh các tính chất sau:

a. $\mathcal{Z}[x^*(n)] = X^*(z^*)$

b. $\mathcal{Z}\{\text{Re}[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$

c. $\mathcal{Z}\{\text{Im}[x(n)]\} = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$

d. $\mathcal{Z}\left\{e^{j\omega_0 n}x(n)\right\} = X\left(ze^{-j\omega_0}\right)$

Lời giải:

Các định nghĩa liên quan:

- Dấu $*$ trong $x^*(n)$ biểu thị phép **liên hợp phức** (complex conjugate). Ví dụ: $x(n) = 3 + 4j$ thì $x^*(n) = 3 - 4j$.
- $\text{Re}\{x(n)\}$ và $\text{Im}\{x(n)\}$ lần lượt là **phần thực** và **phần ảo** của tín hiệu phức $x(n)$.

Nhắc lại định nghĩa biến đổi Z:

$$\boxed{X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, z^{-n}}$$

a. Chứng minh $\mathcal{Z}[x^*(n)] = X^*(z^*)$:

Áp dụng định nghĩa biến đổi Z cho $x^*(n)$:

$$\mathcal{Z}[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*(n)\, z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[x(n)\right]^* z^{-n}$$

Viết lại z^{-n} theo z^*: Với mọi số phức z, ta có tính chất liên hợp phức:

$$\left(z^{-n}\right)^* = \left(z^*\right)^{-n} \quad \Longrightarrow \quad z^{-n} = \left[\left(z^*\right)^{-n}\right]^*$$

Thế vào và rút gọn:

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}[x^*(n)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[x(n)\right]^* \cdot \left[\left(z^*\right)^{-n}\right]^* \\
&= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[x(n) \cdot \left(z^*\right)^{-n}\right]^* \\
&= \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \left(z^*\right)^{-n}\right]^* \\
&= \left[X(z^*)\right]^* = X^*(z^*)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{Z}[x^*(n)] = X^*(z^*)}$$

b. Chứng minh $\mathcal{Z}\{\mathrm{Re}[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$:

Biểu diễn $\mathrm{Re}\{x(n)\}$ qua $x(n)$ và $x^*(n)$:
Với mọi số phức $w = a + jb$, ta có $\mathrm{Re}\{w\} = \dfrac{w + w^*}{2}$, do đó:

$$\mathrm{Re}\{x(n)\} = \frac{x(n) + x^*(n)}{2}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính của biến đổi Z:

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}\{\mathrm{Re}[x(n)]\} &= \mathcal{Z}\left\{\frac{x(n) + x^*(n)}{2}\right\} \\
&= \frac{1}{2}\left[\mathcal{Z}\{x(n)\} + \mathcal{Z}\{x^*(n)\}\right]
\end{aligned}$$

Thế kết quả câu **a**:

$$= \frac{1}{2}\left[X(z) + X^*(z^*)\right]$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\mathrm{Re}[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]}$$

c. Chứng minh $\mathcal{Z}\{\mathrm{Im}[x(n)]\} = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$:

Biểu diễn $\mathrm{Im}\{x(n)\}$ qua $x(n)$ và $x^*(n)$:
Với mọi số phức $w = a + jb$, ta có $\mathrm{Im}\{w\} = \dfrac{w - w^*}{2j}$, do đó:

$$\mathrm{Im}\{x(n)\} = \frac{x(n) - x^*(n)}{2j}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính của biến đổi Z:

$$\mathcal{Z}\{\mathrm{Im}[x(n)]\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{x(n) - x^*(n)}{2j}\right\}$$
$$= \frac{1}{2j}\left[\mathcal{Z}\{x(n)\} - \mathcal{Z}\{x^*(n)\}\right]$$

Thế kết quả câu **a**:

$$= \frac{1}{2j}\left[X(z) - X^*(z^*)\right]$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\mathrm{Im}[x(n)]\} = \frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]}$$

d. Chứng minh $\mathcal{Z}\left\{e^{j\omega_0 n}x(n)\right\} = X\left(ze^{-j\omega_0}\right)$:

Áp dụng định nghĩa biến đổi Z cho $e^{j\omega_0 n}x(n)$:

$$\mathcal{Z}\left\{e^{j\omega_0 n}x(n)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 n}\, x(n)\, z^{-n}$$

Nhóm $e^{j\omega_0 n}$ và z^{-n}:

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\left(z\, e^{-j\omega_0}\right)^{-n}$$

Nhận dạng dạng chuẩn của biến đổi Z:
Đặt $z' = ze^{-j\omega_0}$, khi đó:

$$\mathcal{Z}\left\{e^{j\omega_0 n}x(n)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\,(z')^{-n} = X(z') = X\left(ze^{-j\omega_0}\right)$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\left\{e^{j\omega_0 n}x(n)\right\} = X\left(ze^{-j\omega_0}\right)}$$

Nhận xét: Tính chất này còn được gọi là **tính chất dịch tần số** (frequency shifting): nhân tín hiệu $x(n)$ với $e^{j\omega_0 n}$ trong miền thời gian tương đương với việc xoay miền ROC và dịch chuyển toàn bộ phổ đi một góc ω_0 trên mặt phẳng z.

5 Bài Tập Bổ Sung

5.1 Bài 3.3: Biến đổi Z và miền hội tụ (ROC)

Đề bài

Xác định biến đổi Z và vẽ miền hội tụ (ROC) của các tín hiệu sau:

a. $x_1(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases}$

b. $x_2(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$

c. $x_3(n) = x_1(n+4)$

d. $x_4(n) = x_1(-n)$

Lời giải:

a. Biến đổi Z của $x_1(n)$:

$$x_1(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases}$$

Với $n < 0$ ta có $\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} = 2^n$. Viết lại tín hiệu dưới dạng hàm bước đơn vị:

$$x_1(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$$

Áp dụng các công thức biến đổi Z cơ bản:

$$\boxed{\begin{aligned} a^n u(n) &\xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \\ -a^n u(-n-1) &\xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a| \end{aligned}}$$

Biến đổi Z cho từng thành phần:

- Với $\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$:

$$X_a(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \qquad |z| > \frac{1}{3}$$

- Với $2^n u(-n-1)$:

$$X_b(z) = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \qquad |z| < 2$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} X_1(z) &= \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}} \\ &= \frac{(1-2z^{-1}) - \left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})} \\ &= \frac{-\frac{5}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})} = \frac{-5z}{(3z-1)(z-2)} \end{aligned}$$

ROC: Giao của hai miền hội tụ:

$$|z| > \frac{1}{3} \quad \cap \quad |z| < 2$$

$$\boxed{\text{ROC}: \frac{1}{3} < |z| < 2}$$

b. Biến đổi Z của $x_2(n)$:

$$x_2(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Viết lại tín hiệu dưới dạng hàm bước đơn vị:

$$x_2(n) = \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n - 2^n\right] u(n)$$

Áp dụng tính chất tuyến tính và công thức biến đổi Z chuẩn:

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|}}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}} \\ &= \frac{(1-2z^{-1}) - \left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})} \\ &= \frac{-\frac{5}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})} \end{aligned}$$

ROC: Giao của hai miền hội tụ $\left\{|z| > \frac{1}{3}\right\} \cap \{|z| > 2\}$:

$$\boxed{\text{ROC}: |z| > 2}$$

c. Biến đổi Z của $x_3(n) = x_1(n+4)$:
Áp dụng tính chất dịch thời gian (Time Shifting):

$$\boxed{x(n+n_0) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{n_0} X(z)}$$

Với $n_0 = 4$, dựa vào kết quả $X_1(z)$ đã tìm ở câu (a):

$$\begin{aligned} X_3(z) &= z^4 \cdot X_1(z) \\ &= z^4 \cdot \frac{-\frac{5}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)} \\ &= \frac{-\frac{5}{3}z^{3}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)} \end{aligned}$$

ROC: Nhân thêm z^4 không thay đổi miền hội tụ (chỉ có thể ảnh hưởng tại $z = 0$ hoặc $z = \infty$, vốn không thuộc ROC của tín hiệu hai phía). Vậy ROC giữ nguyên như tín hiệu gốc:

$$\boxed{\text{ROC}: \frac{1}{3} < |z| < 2}$$

d. Biến đổi Z của $x_4(n) = x_1(-n)$:
Áp dụng tính chất đảo thời gian (Time Reversal):

$$\boxed{x(-n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X\left(z^{-1}\right)}$$

Thay $z \to z^{-1}$ vào biểu thức $X_1(z)$ ở câu (a):

$$\begin{aligned} X_4(z) &= \left.\frac{-\frac{5}{3}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)}\right|_{z \to z^{-1}} \\ &= \frac{-\frac{5}{3}z}{\left(1-\frac{1}{3}z\right)\left(1-2z\right)} \end{aligned}$$

ROC: Do ROC của tín hiệu gốc là $\frac{1}{3} < |z| < 2$, áp dụng time reversal lấy nghịch đảo các biên:

$$\frac{1}{2} < |z| < \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

$$\boxed{\text{ROC}: \frac{1}{2} < |z| < 3}$$

5.2 Bài Tập 3.4: Xác định biến đổi Z của các tín hiệu

Yêu cầu đề bài

Xác định biến đổi Z của các tín hiệu sau:

a. $x(n) = n(-1)^n u(n)$

b. $x(n) = n^2 u(n)$

c. $x(n) = -n\, a^n u(-n-1)$

d. $x(n) = (-1)^n \cos\frac{\pi}{3} n \cdot u(n)$

e. $x(n) = (-1)^n u(n)$

f. $x(n) = \{1\uparrow,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1,\ -1, \dots\}$

Lời giải:

a. Biến đổi Z của $x(n) = n(-1)^n u(n)$:

Áp dụng công thức cặp biến đổi Z:

$$\boxed{n\, a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|}$$

Thế $a = -1$:

$$X(z) = \frac{(-1)z^{-1}}{\left(1-(-1)z^{-1}\right)^2} = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}$$

Quy về dạng z dương (nhân tử và mẫu với z^2):

$$\boxed{X(z) = \frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2} = \frac{-z}{(z+1)^2}}$$

$$\text{ROC} : |z| > 1$$

b. Biến đổi Z của $x(n) = n^2 u(n)$:

Áp dụng tính chất vi phân trong miền z:

$$\boxed{n\, x(n) \xrightarrow{z} -z\frac{dX(z)}{dz}}$$

Viết $n^2 u(n) = n \cdot \left[n\, u(n)\right]$, áp dụng hai lần.
Bước 1 — Biến đổi Z của $u(n)$:

$$u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Bước 2 — Biến đổi Z của $n\,u(n)$:

$$\mathcal{Z}\{n\,u(n)\} = -z\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{1-z^{-1}}\right] = -z\cdot\frac{-z^{-2}}{(1-z^{-1})^2}\cdot(-1)$$

Tính đạo hàm:

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{1-z^{-1}}\right] = \frac{-z^{-2}}{(1-z^{-1})^2}$$

Suy ra:

$$\mathcal{Z}\{n\,u(n)\} = -z\cdot\frac{-z^{-2}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

Bước 3 — Biến đổi Z của $n^2u(n)$:
Đặt $F(z) = \dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$, áp dụng tính chất vi phân:

$$\mathcal{Z}\{n^2u(n)\} = -z\frac{d}{dz}[F(z)]$$

Tính $\dfrac{dF}{dz}$ bằng quy tắc thương, với $f = z^{-1}$, $g = (1-z^{-1})^2$:

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dz} &= \frac{f'\cdot g - f\cdot g'}{g^2}\\ &= \frac{(-z^{-2})\cdot(1-z^{-1})^2 \;-\; z^{-1}\cdot 2(1-z^{-1})\cdot(z^{-2})}{(1-z^{-1})^4}\end{aligned}$$

Rút nhân tử chung $(1-z^{-1})$ ở tử số:

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dz} &= \frac{(1-z^{-1})\left[(-z^{-2})(1-z^{-1}) - 2z^{-3}\right]}{(1-z^{-1})^4}\\ &= \frac{-z^{-2}(1-z^{-1}) - 2z^{-3}}{(1-z^{-1})^3}\\ &= \frac{-z^{-2} + z^{-3} - 2z^{-3}}{(1-z^{-1})^3}\\ &= \frac{-z^{-2} - z^{-3}}{(1-z^{-1})^3}\end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{n^2u(n)\} &= -z\cdot\frac{-z^{-2} - z^{-3}}{(1-z^{-1})^3}\\ &= \frac{z^{-1} + z^{-2}}{(1-z^{-1})^3}\\ &= \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}\end{aligned}$$

$$\boxed{X(z) = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}, \quad \text{ROC}: |z| > 1}$$

c. Biến đổi Z của $x(n) = -n\,a^n u(-n-1)$:

Tra bảng cặp biến đổi Z trực tiếp:

$$\boxed{-n\,a^n u(-n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| < |a|}$$

$$\boxed{X(z) = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}}$$

$$\text{ROC} : |z| < |a|$$

d. Biến đổi Z của $x(n) = (-1)^n \left(\cos\frac{\pi}{3}n\right) u(n)$:

Nhận xét $(-1)^n = e^{j\pi n}$, áp dụng tính chất nhân mũ (modulation):

$$\boxed{a^n x(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X\left(\frac{z}{a}\right)}$$

Trước tiên, tìm biến đổi Z của $\cos\frac{\pi}{3}n \cdot u(n)$:

$$\boxed{\cos(\omega_0 n)\,u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1-\cos\omega_0 \cdot z^{-1}}{1-2\cos\omega_0 \cdot z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1}$$

Với $\omega_0 = \frac{\pi}{3}$, $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$:

$$\mathcal{Z}\left\{\cos\frac{\pi}{3}n \cdot u(n)\right\} = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}}$$

Áp dụng tính chất modulation với $a = -1$, tức thay $z \mapsto \frac{z}{-1} = -z$:

$$\begin{aligned} X(z) &= \left.\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}}\right|_{z\to -z} \\ &= \frac{1-\frac{1}{2}(-z)^{-1}}{1-(-z)^{-1}+(-z)^{-2}} \\ &= \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1+z^{-1}+z^{-2}} \end{aligned}$$

Quy về dạng z dương (nhân tử và mẫu với z^2):

$$\boxed{X(z) = \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1+z^{-1}+z^{-2}} = \frac{z^2+\frac{1}{2}z}{z^2+z+1}, \quad \text{ROC} : |z| > 1}$$

e. Biến đổi Z của $x(n) = (-1)^n u(n)$:

Áp dụng công thức cặp Z cơ bản:

$$\boxed{a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|}$$

Thế $a = -1$:

$$\boxed{X(z) = \frac{1}{1 + z^{-1}} = \frac{z}{z + 1}}$$

$$\text{ROC} : |z| > 1$$

f. Biến đổi Z của $x(n) = \{1\uparrow,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1, \dots\}$:

Nhận xét: Dãy số có quy luật tuần hoàn với chu kỳ $N = 4$ và các giá trị tương ứng với hàm lượng giác chuẩn tại các góc đặc biệt:

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) u(n)$$

Kiểm tra: $x(0) = \cos(0) = 1$, $x(1) = \cos(\pi/2) = 0$, $x(2) = \cos(\pi) = -1$, $x(3) = \cos(3\pi/2) = 0$.

Áp dụng công thức biến đổi Z của hàm Cosine:

$$\boxed{\cos(\omega_0 n)u(n) \longleftrightarrow \frac{1 - [\cos\omega_0]z^{-1}}{1 - [2\cos\omega_0]z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1}$$

Với $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$, ta có $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Thay vào biểu thức:

$$X(z) = \frac{1 - 0 \cdot z^{-1}}{1 - 2(0)z^{-1} + z^{-2}}$$

$$= \frac{1}{1 + z^{-2}}$$

Biến đổi về dạng hàm hữu tỉ theo z để xác định cực:

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 + 1}$$

ROC: Tín hiệu nhân quả có các cực tại $z = \pm j$ (nằm trên đường tròn đơn vị). Miền hội tụ là phần bên ngoài đường tròn:

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > 1}$$

5.3 Bài Tập 3.7: Tính tích chập bằng biến đổi Z

Yêu cầu đề bài

Tính tích chập của các tín hiệu sau bằng phương pháp biến đổi Z:

$$x_1(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases} \qquad x_2(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

Lời giải:

Biến đổi Z của $x_1(n)$:

Từ kết quả Bài tập 3.3, ta có:

$$x_1(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_1(z) = \frac{5z}{(3z-1)(2-z)}, \qquad \text{ROC}_{X_1} : \frac{1}{3} < |z| < 2$$

Biến đổi Z của $x_2(n)$:

Áp dụng công thức cặp biến đổi Z cơ bản:

$$\boxed{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|}$$

Thế $a = \frac{1}{2}$:

$$X_2(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}, \qquad \text{ROC}_{X_2} : |z| > \frac{1}{2}$$

Áp dụng tính chất tích chập:

$$\boxed{x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_1(z) \cdot X_2(z)}$$

$$X(z) = X_1(z) \cdot X_2(z) = \frac{5z}{(3z-1)(2-z)} \cdot \frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{5z^2}{(3z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)(2-z)}$$

ROC:

$$\text{ROC}_X = \text{ROC}_{X_1} \cap \text{ROC}_{X_2} = \left\{\frac{1}{3} < |z| < 2\right\} \cap \left\{|z| > \frac{1}{2}\right\}$$

$$\boxed{\text{ROC}_X : \frac{1}{2} < |z| < 2}$$

Phân tích phân số riêng:

Hàm $X(z)$ có 3 cực phân biệt tại $z = \frac{1}{3}$, $z = \frac{1}{2}$ và $z = 2$. Xét $\frac{X(z)}{z}$:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{5z}{(3z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)(2-z)} = \frac{A}{3z-1} + \frac{B}{z-\frac{1}{2}} + \frac{C}{2-z}$$

Quy đồng mẫu số, xét tử số:

$$5z = A\left(z - \tfrac{1}{2}\right)(2 - z) + B(3z - 1)(2 - z) + C(3z - 1)\left(z - \tfrac{1}{2}\right)$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z - p_k)\, X(z)}{z}\right|_{z=p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{5z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(2 - z)}\right|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{\frac{5}{3}}{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)\left(2 - \frac{1}{3}\right)} = \frac{\frac{5}{3}}{\left(-\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{3}\right)} = \frac{\frac{5}{3}}{-\frac{5}{18}} = -6$$

$$B = \left.\frac{5z}{(3z - 1)(2 - z)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{2}}{\left(\frac{3}{2} - 1\right)\left(2 - \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{10}{3}$$

$$C = \left.\frac{5z}{(3z - 1)\left(z - \frac{1}{2}\right)}\right|_{z=2} = \frac{10}{(6 - 1)\left(2 - \frac{1}{2}\right)} = \frac{10}{5 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{10}{\frac{15}{2}} = \frac{4}{3}$$

Suy ra:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{-6}{3z - 1} + \frac{\frac{10}{3}}{z - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{4}{3}}{2 - z}$$

Nhân cả hai vế với z và viết lại về dạng chuẩn tra bảng:

$$X(z) = -6 \cdot \frac{z}{3z - 1} + \frac{10}{3} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{z}{2 - z}$$

Chuyển về dạng z^{-1}:

$$\frac{z}{3z - 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \qquad \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \qquad \frac{z}{2 - z} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{X(z) = -\frac{6}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2z^{-1}}}}$$

Bước 5 - Biến đổi Z ngược với ROC: $\frac{1}{2} < |z| < 2$:

Phân tích theo ROC:

- Cực $z = \frac{1}{3}$: vì $|z| > \frac{1}{3}$ (và $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$) $\Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

$$-2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

- Cực $z = \frac{1}{2}$: vì $|z| > \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**:

$$\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \frac{10}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

- Cực $z = 2$: vì $|z| < 2 \Rightarrow$ tín hiệu **phản nhân quả**:

$$\boxed{\boldsymbol{-a^n u(-n-1) \xrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|}}$$

$$-\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1-2z^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} \frac{4}{3} \cdot 2^n u(-n-1)$$

$$\boxed{x(n) = x_1(n) * x_2(n) = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + \frac{10}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \frac{4}{3} \cdot 2^n\, u(-n-1)}$$

5.4 Bài Tập 3.8: Sử dụng tính chất tích chập

Yêu cầu đề bài

Sử dụng tính chất tích chập để:

a. Biểu diễn biến đổi Z của $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$ **theo** $X(z)$**.**

b. Xác định biến đổi Z của $x(n) = (n+1)u(n)$ **bằng cách chứng minh** $x(n) = u(n) * u(n)$**.**

Lời giải:

a. Biểu diễn $Y(z)$ **theo** $X(z)$**:**

Nhận xét: Biểu thức tổng tích lũy $y(n)$ có thể được viết lại dưới dạng tích chập của tín hiệu $x(n)$ với hàm bước đơn vị $u(n)$:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k) = x(n) * u(n)$$

Áp dụng tính chất tích chập của biến đổi Z:

$$\boxed{\boldsymbol{x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow{Z} X_1(z) \cdot X_2(z)}}$$

Biến đổi Z của hàm bước đơn vị $u(n)$ là:

$$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Suy ra biến đổi Z của $y(n)$:

$$Y(z) = X(z) \cdot U(z) = X(z) \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\boxed{Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}}$$

ROC: Miền hội tụ của $Y(z)$ là giao của ROC_x và $|z| > 1$.

b. Xác định biến đổi Z của $x(n) = (n+1)u(n)$**:**

Bước 1 - Chứng minh $x(n) = u(n) * u(n)$*:* Theo định nghĩa tích chập:

$$\begin{aligned} u(n) * u(n) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u(k)u(n-k) \\ &= \sum_{k=0}^{n} 1 \quad (\text{vì } u(k) = 1 \text{ khi } k \geq 0 \text{ và } u(n-k) = 1 \text{ khi } k \leq n) \end{aligned}$$

Kết quả của tổng từ 0 đến n là $(n+1)$ với $n \geq 0$. Vậy:

$$u(n) * u(n) = (n+1)u(n) \quad (\text{đpcm})$$

Bước 2 - Tính biến đổi Z của $x(n)$: Áp dụng tính chất tích chập từ câu (a):

$$X(z) = \mathcal{Z}\{u(n) * u(n)\} = U(z) \cdot U(z)$$

Thế biểu thức $U(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}$:

$$X(z) = \left(\frac{1}{1 - z^{-1}}\right)\left(\frac{1}{1 - z^{-1}}\right) = \frac{1}{(1 - z^{-1})^2}$$

Kết quả:

$$\boxed{X(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})^2}, \quad |z| > 1}$$

5.5 Bài 3.13: Biến đổi Z của tín hiệu lấy mẫu lại

Đề bài

Cho $x(n)$ là một chuỗi có biến đổi Z là $X(z)$. Hãy xác định biến đổi Z của các tín hiệu sau theo $X(z)$:

a. $x_1(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & \textbf{nếu } n \textbf{ chẵn} \\ 0, & \textbf{nếu } n \textbf{ lẻ} \end{cases}$

b. $x_2(n) = x(2n)$

Lời giải:

a. Biến đổi Z của $x_1(n)$:

Bước 1 – Áp dụng định nghĩa biến đổi Z:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n)\, z^{-n}$$

Vì $x_1(n) = 0$ với n lẻ, chỉ còn lại các số hạng n chẵn. Đặt $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$X_1(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1(2k)\, z^{-2k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\left(z^2\right)^{-k}$$

Bước 2 - Nhận dạng dạng chuẩn:

Tổng trên chính là biến đổi Z của $x(k)$ tại điểm z^2:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\left(z^2\right)^{-k} = X\left(z^2\right)$$

$$\boxed{X_1(z) = X\left(z^2\right)}$$

ROC: Nếu ROC của $X(z)$ là $r_1 < |z| < r_2$, thì điều kiện $r_1 < |z^2| < r_2$ tương đương:

$$\boxed{\text{ROC}_{X_1} : \sqrt{r_1} < |z| < \sqrt{r_2}}$$

b. Biến đổi Z của $x_2(n) = x(2n)$:

Bước 1 - Áp dụng định nghĩa biến đổi Z:

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(2n)\, z^{-n}$$

Bước 2 - Tách thành phần chẵn từ $X(z)$:

Tính $X(z) + X(-z)$:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, z^{-n} = \sum_{n \text{ chẵn}} x(n)\, z^{-n} + \sum_{n \text{ lẻ}} x(n)\, z^{-n}$$

$$X(-z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\, (-z)^{-n} = \sum_{n \text{ chẵn}} x(n)\, z^{-n} - \sum_{n \text{ lẻ}} x(n)\, z^{-n}$$

Cộng hai biểu thức, số hạng lẻ triệt tiêu:

$$\boxed{\boldsymbol{\frac{1}{2}\big[X(z) + X(-z)\big] = \sum_{n \text{ chẵn}} x(n)\, z^{-n} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(2k)\, z^{-2k}}}$$

Bước 3 - Thay biến để thu về $X_2(z)$:

Từ kết quả ở Bước 2:

$$\frac{1}{2}\big[X(z) + X(-z)\big] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(2k)\, z^{-2k}$$

Để thu được biểu thức định nghĩa của $X_2(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(2k) z^{-k}$, ta thực hiện thay biến $z \to z^{1/2}$ (hoặc hiểu là thay $z^2 \to z$) vào cả hai vế:

$$\boxed{X_2(z) = \frac{1}{2}\left[X\left(z^{1/2}\right) + X\left(-z^{1/2}\right)\right]}$$

ROC: Biến số của hàm X là $z^{1/2}$. Để $X(z^{1/2})$ hội tụ, giá trị $z^{1/2}$ phải nằm trong miền hội tụ gốc của $X(z)$:

$$r_1 < \left|z^{1/2}\right| < r_2$$

Bình phương các vế, ta được miền hội tụ của $X_2(z)$:

$$\boxed{\text{ROC}_{X_2} :\ r_1^2 < |z| < r_2^2}$$

5.6 Bài 3.14: Biến đổi Z ngược – tín hiệu nhân quả

Đề bài

Xác định tín hiệu nhân quả $x(n)$ biết biến đổi Z $X(z)$ của nó như sau:

a. $X(z) = \dfrac{1+3z^{-1}}{1+3z^{-1}+2z^{-2}}$

b. $X(z) = \dfrac{1}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$

c. $X(z) = \dfrac{z^{-6}+z^{-7}}{1-z^{-1}}$

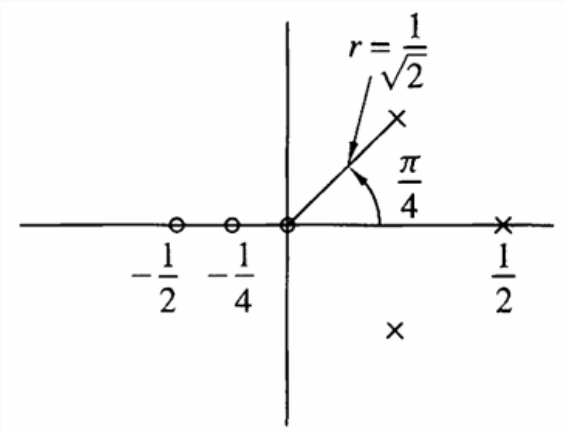
d. $X(z) = \dfrac{1+2z^{-2}}{1+z^{-2}}$

e. $X(z) = \dfrac{1}{4}\dfrac{1+6z^{-1}+z^{-2}}{(1-2z^{-1}+2z^{-2})(1-0{,}5z^{-1})}$

f. $X(z) = \dfrac{2-1{,}5z^{-1}}{1-1{,}5z^{-1}+0{,}5z^{-2}}$

g. $X(z) = \dfrac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1+4z^{-1}+4z^{-2}}$

h. $X(z)$ **được xác định bởi sơ đồ cực-không trong Hình P3.14 với hệ số tỉ lệ** $G = \frac{1}{4}$



Hình P3.14: Sơ đồ cực-không.

i. $X(z) = \dfrac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$

j. $X(z) = \dfrac{1-az^{-1}}{z^{-1}-a}$

Lời giải:

a. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1 + 3z^{-1}}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}}$$

Quy về lũy thừa dương của z bằng cách nhân cả tử và mẫu với z^2:

$$X(z) = \frac{z^2 + 3z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{z(z+3)}{(z+1)(z+2)}$$

Phân tích $\dfrac{X(z)}{z}$ thành phân số riêng:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z+3}{(z+1)(z+2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+2}$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$\boxed{\boldsymbol{A_k = \left.\frac{(z - p_k)\, X(z)}{z}\right|_{z=p_k}}}$$

$$A = \left.\frac{z+3}{z+2}\right|_{z=-1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$B = \left.\frac{z+3}{z+1}\right|_{z=-2} = \frac{1}{-1} = -1$$

Suy ra:

$$X(z) = \frac{2z}{z+1} - \frac{z}{z+2} = \frac{2}{1-(-1)z^{-1}} - \frac{1}{1-(-2)z^{-1}}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược với ROC $|z| > 2$:

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|}}$$

$$\boxed{x(n) = \left[2(-1)^n - (-2)^n\right] u(n)}$$

b. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}}$$

Quy về dạng z dương:

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - z + \frac{1}{2}}$$

Giải phương trình $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0$:

$$z = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{1 \pm j}{2} \implies \begin{cases} p_1 = \dfrac{1+j}{2} \\ p_2 = \dfrac{1-j}{2} \end{cases}$$

Viết ở dạng cực: $r = |p_{1,2}| = \dfrac{1}{\sqrt{2}}, \quad \omega_0 = \arctan \dfrac{1/2}{1/2} = \dfrac{\pi}{4}$.

Phân tích $\dfrac{X(z)}{z}$ thành phân số riêng:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-p_1)(z-p_2)} = \frac{A}{z-p_1} + \frac{A^*}{z-p_2} \implies X(z) = \frac{A}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{A^*}{1-p_2 z^{-1}}$$

Tính A tại $z = p_1 = \dfrac{1+j}{2}$:

$$A = \frac{p_1}{p_1 - p_2} = \frac{\frac{1+j}{2}}{j} = \frac{1+j}{2j} \cdot \frac{-j}{-j} = \frac{-j(1+j)}{2} = \frac{1-j}{2}$$

Biên độ và góc pha:

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \angle A = -\frac{\pi}{4}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\boldsymbol{p^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - pz^{-1}}, \quad |z| > |p| \implies x(n) = 2\,\mathrm{Re}\left[A \cdot p_1^n\right] u(n)}}$$

$$\begin{aligned} x(n) &= 2\,\mathrm{Re}[A \cdot p_1^n]\, u(n) \\ &= 2\,\mathrm{Re}\left[\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n e^{j\frac{\pi}{4}n}\right] u(n) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{\pi}{4}\right) u(n) \end{aligned}$$

$$\boxed{x(n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} \cos\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right) u(n)}$$

c. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{z^{-6} + z^{-7}}{1 - z^{-1}}}$$

Tách thành hai số hạng và áp dụng tính chất dịch thời gian:

$$X(z) = \frac{z^{-6}}{1 - z^{-1}} + \frac{z^{-7}}{1 - z^{-1}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad x(n - n_0) \xrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-n_0} X(z)}}$$

$$\frac{z^{-6}}{1 - z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} u(n-6), \qquad \frac{z^{-7}}{1 - z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} u(n-7)$$

$$\boxed{x(n) = u(n-6) + u(n-7)}$$

Kiểm tra: $x(n) = 0$ với $n < 6$; $x(6) = 1$; $x(n) = 2$ với $n \geq 7$. ✓

d. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1 + 2z^{-2}}{1 + z^{-2}}}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, thực hiện chia đa thức:

$$X(z) = \frac{(1 + z^{-2}) + z^{-2}}{1 + z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-2}}{1 + z^{-2}}$$

Xử lý số hạng thứ hai. Nhận xét cặp biến đổi Z chuẩn:

$$\boxed{\boldsymbol{\sin(\omega_0 n)\, u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{\sin \omega_0 \cdot z^{-1}}{1 - 2\cos \omega_0 \cdot z^{-1} + z^{-2}}}}$$

Với $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, suy ra:

$$\frac{z^{-1}}{1 + z^{-2}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \sin\left(\frac{\pi}{2} n\right) u(n)$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian (z^{-1} tương ứng dịch 1 bước):

$$\frac{z^{-2}}{1 + z^{-2}} = z^{-1} \cdot \frac{z^{-1}}{1 + z^{-2}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \sin\left(\frac{\pi}{2}(n-1)\right) u(n-1)$$

Cộng với $1 \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \delta(n)$:

$$\boxed{x(n) = \delta(n) + \sin\left(\frac{\pi}{2}(n-1)\right) u(n-1)}$$

Kiểm tra: $x(0) = 1 + \sin(-\pi/2) \cdot 0 = 1$ ✓; $x(1) = 0 + \sin(0) = 0$ ✓; $x(2) = 0 + \sin(\pi/2) = 1$ ✓.

e. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 + 6z^{-1} + z^{-2}}{(1 - 2z^{-1} + 2z^{-2})(1 - 0{,}5z^{-1})}}$$

Quy về dạng z dương:

$$X(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2 + 6z + 1}{(z^2 - 2z + 2)(z - 0{,}5)}$$

Xác định cực phức của $z^2 - 2z + 2 = 0$:

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = 1 \pm j \implies \begin{cases} p_1 = 1 + j \\ p_2 = 1 - j \end{cases}$$

Viết ở dạng cực: $r = \sqrt{2}, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{4}$.
Phân tích $\frac{X(z)}{z}$ thành phân số riêng:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2 + 6z + 1}{(z - p_1)(z - p_2)(z - 0{,}5)} = \frac{A}{z - p_1} + \frac{A^*}{z - p_2} + \frac{B}{z - 0{,}5} \implies X(z) = \frac{A}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A^*}{1 - p_2 z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0{,}5 z^{-1}}$$

Tính B (cực thực $z = 0{,}5$):

$$B = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2 + 6z + 1}{z^2 - 2z + 2}\bigg|_{z=0{,}5} = \frac{1}{4} \cdot \frac{0{,}25 + 3 + 1}{0{,}25 - 1 + 2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4{,}25}{1{,}25} = \frac{1}{4} \cdot \frac{17}{5} = \frac{17}{20}$$

Tính A (cực phức $z = p_1 = 1 + j$):

$$A = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2 + 6z + 1}{(z - p_2)(z - 0{,}5)}\bigg|_{z=1+j} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(1 + j)^2 + 6(1 + j) + 1}{(2j)(0{,}5 + j)}$$

- Tử số: $(1 + j)^2 + 6(1 + j) + 1 = 2j + 6 + 6j + 1 = 7 + 8j$
- Mẫu số: $(2j)(0{,}5 + j) = j - 2 = -2 + j$

$$A = \frac{1}{4} \cdot \frac{7 + 8j}{-2 + j} \cdot \frac{-2 - j}{-2 - j} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-14 - 7j - 16j + 8}{5} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-6 - 23j}{5} = \frac{-6 - 23j}{20}$$

Biên độ và góc pha (A nằm ở góc phần ba: thực âm, ảo âm):

$$|A| = \frac{\sqrt{36 + 529}}{20} = \frac{\sqrt{565}}{20}, \qquad \angle A = -\pi + \arctan\frac{23}{6}$$

Biến đổi Z ngược với ROC $|z| > \sqrt{2}$:

$$x(n) = 2\,\mathrm{Re}[A \cdot p_1^n]\, u(n) + B \cdot (0{,}5)^n u(n)$$

$$= 2 \cdot \frac{\sqrt{565}}{20} \cdot (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4} n + \angle A\right) u(n) + \frac{17}{20} \cdot (0{,}5)^n u(n)$$

$$\boxed{x(n) = \frac{\sqrt{565}}{10} \cdot (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4} n - \pi + \arctan\frac{23}{6}\right) u(n) + \frac{17}{20} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)}$$

f. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{2 - 1{,}5z^{-1}}{1 - 1{,}5z^{-1} + 0{,}5z^{-2}}}$$

Phân tích mẫu số:

$$1 - 1{,}5z^{-1} + 0{,}5z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 0{,}5z^{-1})$$

Quy về dạng z dương:

$$X(z) = \frac{2z^2 - 1{,}5z}{(z-1)(z-0{,}5)}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, chia đa thức trước:

$$2z^2 - 1{,}5z = 2(z^2 - 1{,}5z + 0{,}5) + 1{,}5z - 1$$

$$X(z) = 2 + \frac{1{,}5z - 1}{(z-1)(z-0{,}5)}$$

Đặt $X_r(z) = \dfrac{1{,}5z - 1}{(z-1)(z-0{,}5)}$, phân tích $\dfrac{X_r(z)}{z}$:

$$\frac{X_r(z)}{z} = \frac{1{,}5z - 1}{z(z-1)(z-0{,}5)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-0{,}5}$$

$$\implies X_r(z) = \frac{Az}{z-1} + \frac{Bz}{z-0{,}5} = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-0{,}5z^{-1}}$$

Tính hệ số theo công thức residue:

$$A = \left.\frac{1{,}5z - 1}{z - 0{,}5}\right|_{z=1} = \frac{0{,}5}{0{,}5} = 1 \qquad B = \left.\frac{1{,}5z - 1}{z - 1}\right|_{z=0{,}5} = \frac{-0{,}25}{-0{,}5} = 0{,}5$$

Suy ra:

$$X(z) = 2 + \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{0{,}5}{1-0{,}5z^{-1}}$$

Áp dụng biến đổi Z ngược với ROC $|z| > 1$:

$$\boxed{\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \delta(n) \xrightarrow{z} 1}}$$

$$\boxed{x(n) = 2\,\delta(n) + u(n) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) = 2\,\delta(n) + \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] u(n)}$$

g. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 + 4z^{-1} + 4z^{-2}}}$$

Quy về dạng z dương:

$$X(z) = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^2 + 4z + 4} = \frac{(z+1)^2}{(z+2)^2}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, chia đa thức:

$$(z+1)^2 = (z+2)^2 - 2(z+2) + 1$$

$$X(z) = 1 - \frac{2(z+2) - 1}{(z+2)^2} = 1 - \frac{2z+3}{(z+2)^2}$$

Phân tích $\dfrac{X_r(z)}{z}$ với $X_r(z) = \dfrac{2z+3}{(z+2)^2}$:

$$\frac{X_r(z)}{z} = \frac{2z+3}{z(z+2)^2} = \frac{A}{z+2} + \frac{B}{(z+2)^2}$$

Tính B (cực bội $z = -2$):

$$B = \left.\frac{2z+3}{z}\right|_{z=-2} = \frac{-4+3}{-2} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

Tính A (đạo hàm tại cực bội):

$$A = \frac{d}{dz}\left[\frac{2z+3}{z}\right]_{z=-2} = \frac{d}{dz}\left[2 + \frac{3}{z}\right]_{z=-2} = \left.\frac{-3}{z^2}\right|_{z=-2} = -\frac{3}{4}$$

Suy ra:

$$X_r(z) = \frac{-\frac{3}{4}z}{z+2} + \frac{\frac{1}{2}z}{(z+2)^2}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược:

$$\boxed{\boldsymbol{n\,a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{z}{(z-a)^2} \cdot a}}$$

$$\frac{-\frac{3}{4}z}{z+2} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -\frac{3}{4}(-2)^n u(n)$$

$$\frac{\frac{1}{2}z}{(z+2)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2} \cdot \frac{(-2)z}{(z+2)^2} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -\frac{1}{4} \cdot n(-2)^n u(n)$$

Cộng với $1 \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \delta(n)$:

$$\boxed{x(n) = \delta(n) - \frac{3}{4}(-2)^n u(n) - \frac{1}{4}\,n(-2)^n u(n)}$$

h. Nghịch Z-transform từ sơ đồ cực-không:

Từ sơ đồ cực-không đọc được:

- **Zeros:** $z_1 = -\dfrac{1}{4}, \quad z_2 = -\dfrac{1}{2}$
- **Poles:** $p_1 = \dfrac{1}{2}$ (thực), $\quad p_{2,3} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4} = \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{j}{2}$ (phức liên hợp)

Xây dựng $X(z)$ với hệ số tỉ lệ $G = \dfrac{1}{4}$:

$$X(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

Tính tích hai nhân tử phức liên hợp ở mẫu:

$$\left(1 - p_2 z^{-1}\right)\left(1 - p_3 z^{-1}\right) = 1 - (p_2 + p_3)z^{-1} + p_2 p_3\, z^{-2}$$

với $p_2 + p_3 = 1$ và $|p_{2,3}|^2 = \dfrac{1}{2}$:

$$= 1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}$$

Suy ra:

$$X(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)}$$

Khai triển tử số:

$$\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) = 1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}$$

Quy về dạng z dương (nhân tử và mẫu với z^3):

$$X(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^3 + \frac{3}{4}z^2 + \frac{1}{8}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z^2 - z + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{z\left(z^2 + \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z^2 - z + \frac{1}{2}\right)}$$

Phân tích $\dfrac{X(z)}{z}$ thành phân số riêng:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A}{z - \frac{1}{2}} + \frac{B}{z - p_2} + \frac{B^*}{z - p_3} \implies X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - p_2 z^{-1}} + \frac{B^*}{1 - p_3 z^{-1}}$$

Tính A (cực thực $z = \frac{1}{2}$):

$$A = \frac{1}{4} \cdot \left.\frac{z^2 + \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}{z^2 - z + \frac{1}{2}}\right|_{z=1/2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

Tính B (cực phức $z = p_2 = \frac{1+j}{2}$):

$$B = \frac{1}{4} \cdot \left.\frac{z^2 + \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}{(z - p_3)\left(z - \frac{1}{2}\right)}\right|_{z=\frac{1+j}{2}}$$

- Tử số: $\left(\dfrac{1+j}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{1+j}{2} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{j}{2} + \dfrac{3+3j}{8} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{j}{2} + \dfrac{3j}{8} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{7j}{8}$
- $z - p_3 = \dfrac{1+j}{2} - \dfrac{1-j}{2} = j$

- $z - \dfrac{1}{2} = \dfrac{j}{2}$

$$B = \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{1}{2} + \frac{7j}{8}}{j \cdot \frac{j}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{4+7j}{8}}{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{4+7j}{4}\right) = -\frac{4+7j}{16}$$

Biên độ và góc pha:

$$|B| = \frac{\sqrt{16+49}}{16} = \frac{\sqrt{65}}{16}, \qquad \angle B = -\pi + \arctan\frac{7}{4}$$

Biến đổi Z ngược với ROC $|z| > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$:

$$x(n) = A \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 2\,\mathrm{Re}[B \cdot p_2^n]\, u(n)$$

$$= \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \frac{\sqrt{65}}{8} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \pi + \arctan\frac{7}{4}\right) u(n)$$

$$\boxed{x(n) = \left[\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{\sqrt{65}}{8}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \pi + \arctan\frac{7}{4}\right)\right] u(n)}$$

i. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, chia đa thức:

$$X(z) = \frac{(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) - z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = 1 - \frac{z^{-1}}{1 - (-\frac{1}{2})z^{-1}}$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian:

$$\frac{z^{-1}}{1 - (-\frac{1}{2})z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$$

$$\boxed{x(n) = \delta(n) - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)}$$

j. Nghịch Z-transform của:

$$\boldsymbol{X(z) = \frac{1 - az^{-1}}{z^{-1} - a}}$$

Nhân tử và mẫu với z để quy về dạng z dương:

$$X(z) = \frac{z(1 - az^{-1})}{z(z^{-1} - a)} = \frac{z - a}{1 - az} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{z - a}{z - \frac{1}{a}}$$

Vì bậc tử bằng bậc mẫu, chia đa thức:

$$z - a = \left(z - \frac{1}{a}\right) + \left(\frac{1}{a} - a\right)$$

$$X(z) = -\frac{1}{a}\left[1 + \frac{\frac{1}{a} - a}{z - \frac{1}{a}}\right] = -\frac{1}{a} + \frac{1-a^2}{a} \cdot \frac{1}{z - \frac{1}{a}}$$

Nhân và chia số hạng cuối cho z để đưa về dạng tra bảng:

$$\frac{1}{z - \frac{1}{a}} = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{a}z^{-1}}$$

Suy ra:

$$X(z) = -\frac{1}{a} + \frac{1-a^2}{a} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{a}z^{-1}}$$

Áp dụng công thức biến đổi Z ngược với ROC $|z| > \left|\frac{1}{a}\right|$:

$$\boxed{\boldsymbol{\delta(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} 1, \qquad b^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \qquad b^{n-1}u(n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{z^{-1}}{1 - bz^{-1}}}}$$

$$\boxed{x(n) = -\frac{1}{a}\,\delta(n) + \frac{1-a^2}{a} \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1} u(n-1)}$$

5.7 Bài 3.19: Biến đổi Z ngược bằng phương pháp vi phân

Đề bài

Bằng cách lấy đạo hàm $X(z)$ trước rồi sử dụng các tính chất thích hợp của biến đổi Z, hãy xác định $x(n)$ ứng với mỗi biến đổi Z sau:

a. $X(z) = \log(1 - 2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$

b. $X(z) = \log(1 - z^{-1}), \quad |z| > \frac{1}{2}$

Lời giải:

Lưu ý: Trong lý thuyết tín hiệu số, $\log(\cdot)$ được hiểu là **logarithm tự nhiên** $\ln(\cdot)$, do đó:

$$\frac{d}{dz}\log(f(z)) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Nhắc lại tính chất vi phân trong miền z sẽ được sử dụng xuyên suốt bài:

$$\boxed{n\,x(n) \quad \mathcal{Z} \quad -z\,\frac{dX(z)}{dz}}$$

a. Xác định $x(n)$ từ $X(z) = \log(1 - 2z)$, ROC: $|z| < \frac{1}{2}$:

Tính đạo hàm $X(z)$:

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{d}{dz}[\log(1 - 2z)] = \frac{-2}{1 - 2z}$$

Tính $\mathcal{Z}\{n\,x(n)\}$ theo tính chất vi phân:

$$\mathcal{Z}\{n\,x(n)\} = -z\,\frac{dX(z)}{dz} = -z \cdot \frac{-2}{1 - 2z} = \frac{2z}{1 - 2z}$$

Chuyển về dạng chuẩn theo z^{-1}:

$$\frac{2z}{1 - 2z} = \frac{2}{z^{-1} - 2} = \frac{-1}{1 - \frac{z^{-1}}{2}} = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Vậy:

$$\mathcal{Z}\{n\,x(n)\} = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Lấy biến đổi Z ngược:

ROC cho trước là $|z| < \frac{1}{2}$. Cực tại $z = \frac{1}{2}$, vì $|z| < \frac{1}{2}$ nên đây là tín hiệu **phản nhân quả**. Áp dụng công thức:

$$\boxed{-a^n\,u(-n-1) \quad \mathcal{Z} \quad \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|}$$

Với $a = \frac{1}{2}$:

$$\frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$

Do đó:

$$n\,x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$

Giải tìm $x(n)$:

Chia hai vế cho n. Lưu ý: $u(-n-1) \neq 0$ chỉ khi $n \leq -1$, tức $n \neq 0$, nên phép chia luôn hợp lệ trên toàn miền hỗ trợ:

$$\boxed{x(n) = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)}$$

b. Xác định $x(n)$ từ $X(z) = \log(1 - z^{-1})$, ROC: $|z| > \frac{1}{2}$:

Tính đạo hàm $X(z)$:

Áp dụng quy tắc dây chuyền với $f(z) = 1 - z^{-1}$:

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{d}{dz}(1 - z^{-1}) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot z^{-2} = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

Tính $\mathcal{Z}\{n\,x(n)\}$ theo tính chất vi phân:

$$\mathcal{Z}\{n\,x(n)\} = -z\,\frac{dX(z)}{dz} = -z \cdot \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1}} = \frac{-z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

Phân tích ROC và lấy biến đổi Z ngược:

Cực duy nhất tại $z = 1$. ROC $|z| > \frac{1}{2}$ bao gồm cực $z = 1$ nằm trong vùng $|z| = 1$, nên cần xét **hai trường hợp ROC con**:

Trường hợp 1: ROC $|z| > 1$ (tín hiệu nhân quả)

Cực $z = 1$, vì $|z| > 1 \Rightarrow$ tín hiệu **nhân quả**. Áp dụng công thức tra bảng:

$$\boxed{\boldsymbol{u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1}}$$

Nhận xét $\mathcal{Z}\{n\,x(n)\} = \frac{-z^{-1}}{1 - z^{-1}}$, viết lại:

$$\frac{-z^{-1}}{1 - z^{-1}} = -z^{-1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian $g(n-1)\mathcal{Z}z^{-1}G(z)$ với $g(n) = u(n)$:

$$\boxed{\boldsymbol{u(n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1}}$$

Suy ra:

$$n\,x(n) = -u(n-1)$$

Chia hai vế cho n. Vì $u(n-1) \neq 0$ chỉ khi $n \geq 1$ nên $n \neq 0$ trên toàn miền hỗ trợ, phép chia luôn hợp lệ:

$$\boxed{x(n) = -\frac{1}{n}\,u(n-1), \qquad |z| > 1}$$

Trường hợp 2: ROC $\frac{1}{2} < |z| < 1$ (tín hiệu phản nhân quả)

Cực $z = 1$, vì $|z| < 1 \Rightarrow$ tín hiệu **phản nhân quả**. Áp dụng công thức tra bảng:

$$\boxed{\boldsymbol{-u(-n-1) \xrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| < 1}}$$

Tương tự, viết lại:

$$\frac{-z^{-1}}{1-z^{-1}} = -z^{-1} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian với $g(n) = -u(-n-1)$:

$$g(n-1) = -u\big(-(n-1)-1\big) = -u(-n-2)$$

$$\boxed{\boldsymbol{-u(-n-2) \xrightarrow{z} \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}, \quad |z| < 1}}$$

Suy ra:

$$n\,x(n) = u(-n-2)$$

Chia hai vế cho n. Vì $u(-n-2) \neq 0$ chỉ khi $n \leq -2$ nên $n \neq 0$ trên toàn miền hỗ trợ, phép chia luôn hợp lệ:

$$\boxed{x(n) = \frac{1}{n}\,u(-n-2), \qquad \frac{1}{2} < |z| < 1}$$

5.8 Bài 3.20: Sơ đồ cực-không và biến đổi Z

Đề bài

a. Vẽ sơ đồ cực-không của tín hiệu

$$x_1(n) = \left(r^n \sin \omega_0 n\right) u(n), \quad 0 < r < 1$$

b. Tính biến đổi Z $X_2(z)$ ứng với sơ đồ cực-không vừa vẽ ở câu (a).

c. So sánh $X_1(z)$ và $X_2(z)$. Chúng có giống hệt nhau không? Nếu không, hãy chỉ ra phương pháp để suy ra $X_1(z)$ từ sơ đồ cực-không.

Lời giải:

a. Vẽ sơ đồ cực-không của tín hiệu $x_1(n) = \left(r^n \sin \omega_0 n\right) u(n)$:
Trước hết, ta tìm biến đổi Z của $x_1(n)$. Sử dụng bảng biến đổi Z chuẩn:

$$\boxed{r^n \sin(\omega_0 n) u(n) \longleftrightarrow \frac{(r \sin \omega_0) z^{-1}}{1 - (2r \cos \omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > r}$$

Để tìm cực và không điểm, ta đưa biểu thức về dạng theo z:

$$X_1(z) = \frac{(r \sin \omega_0) z}{z^2 - (2r \cos \omega_0) z + r^2}$$

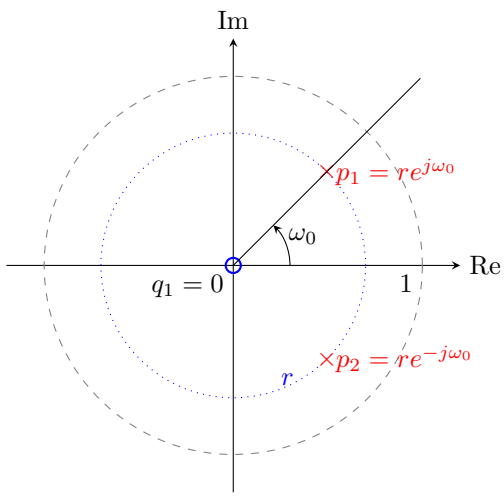
- **Không điểm (Zeros):** Giải phương trình tử số bằng 0.

$$(r \sin \omega_0) z = 0 \implies \mathbf{q_1 = 0}$$

- **Cực (Poles):** Giải phương trình mẫu số $z^2 - (2r \cos \omega_0) z + r^2 = 0$, ta được cặp cực phức liên hợp:

$$\mathbf{p_{1,2} = r \cos \omega_0 \pm j(r \sin \omega_0) = re^{\pm j\omega_0}}$$

Vẽ sơ đồ Poles-Zeros:



b. Tính biến đổi Z $X_2(z)$ từ sơ đồ cực-không:

Từ các vị trí cực và không điểm đã xác định ở câu (a), ta thiết lập $X_2(z)$ dưới dạng tích các thừa số (với giả thiết hệ số khuếch đại bằng 1):

$$X_2(z) = \frac{\prod(z - q_i)}{\prod(z - p_j)} = \frac{z - 0}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})}$$

Khai triển mẫu số:

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \frac{z}{z^2 - r(e^{j\omega_0} + e^{-j\omega_0})z + r^2} \\ &= \frac{z}{z^2 - (2r\cos\omega_0)z + r^2} \end{aligned}$$

c. So sánh $X_1(z)$ và $X_2(z)$:

Biểu thức của $X_1(z)$ từ câu (a) là:

$$X_1(z) = (r\sin\omega_0) \cdot \frac{z}{z^2 - (2r\cos\omega_0)z + r^2}$$

So sánh: $X_1(z)$ và $X_2(z)$ **không giống hệt nhau**. Chúng chỉ có chung các vị trí cực và không điểm, nhưng khác nhau về hệ số khuếch đại. Cụ thể:

$$X_1(z) = G \cdot X_2(z) \quad \text{với } \mathbf{G = r\sin\omega_0}$$

Phương pháp suy ra $X_1(z)$ từ sơ đồ cực-không: Sơ đồ cực-không chỉ cung cấp thông tin về các điểm làm hàm số triệt tiêu hoặc tiến đến vô cùng, không bao gồm thông tin về biên độ tổng thể. Để xác định hoàn toàn $X_1(z)$, ta cần:

1. Xác định các cực p_j và không điểm q_i từ sơ đồ.
2. Thiết lập biểu thức $X(z) = G \cdot \dfrac{\prod(z - q_i)}{\prod(z - p_j)}$.
3. Sử dụng một giá trị đã biết của tín hiệu trong miền thời gian hoặc giá trị của $X(z)$ tại một điểm z cụ thể để giải tìm hệ số khuếch đại G.

Tài liệu

[1] Scilab Enterprises. (2010). *Scilab for beginners*. Orsay, France: Scilab Enterprises. Available at: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf

[2] Scilab Enterprises. (2024). *Scilab — Open source software for numerical computation*. Available at: https://www.scilab.org

[3] Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Digital signal processing: Principles, algorithms, and applications* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

[4] Link Github. (2025). *Signal Processing Exercises using Scilab*. GitHub repository. Available at: https://github.com/anhthu057/XU_LY_TIN_HIEU_SO/tree/lab4